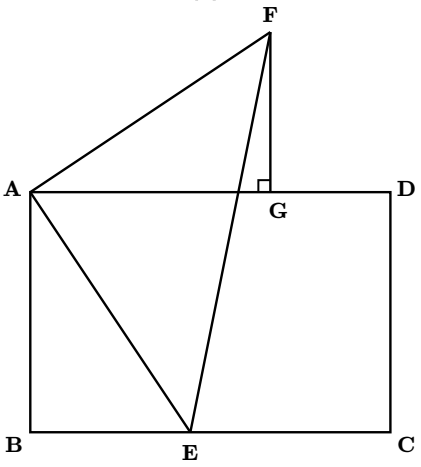
令和6年度　3年・9月　大問4　平面図形（合同・角・面積）　解答　月　日　名前（　　）

図Ⅰのように、長方形ABCDの辺BC上に点Eをとり、長方形ABCDの外側に、AE＝AF、∠BAE＝∠DAFとなるような点Fをとる。点Fから辺ADに垂線をひき、交点をGとする。さらに、点Eと点Fを線分で結ぶ。このとき、次の1～3の問いに答えなさい。

図Ⅰ



1　△ABE≡△AGFであることを証明しなさい。

△ABEと△AGFで、
仮定より　AE＝AF　……①
長方形の角と、FG⊥ADより　$\angle ABE = \angle AGF = 90^\circ$　……②
仮定より $\angle BAE = \angle DAF$ で、点Gは辺AD上にあるから
$\angle BAE = \angle GAF$　……③
①、②、③より、直角三角形の斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しいから、△ABE≡△AGF

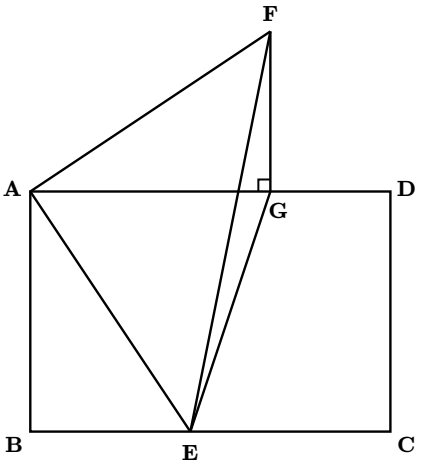
2　$\angle GAE = 55^\circ$ のとき、$\angle FEC$ の大きさを求めなさい。

$\angle BAE = 90^\circ - 55^\circ = 35^\circ = \angle DAF$ より $\angle EAF = 55^\circ + 35^\circ = 90^\circ$。AE＝AFなので $\angle AEF = 45^\circ$
△ABEで $\angle AEB = 180^\circ - 90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$　$\angle FEC = 180^\circ - 55^\circ - 45^\circ = 80^\circ$

答　**80°**

3　図Ⅱは、図Ⅰにおいて、点Gと点Eを線分で結んだものである。AB＝6cm、FG＝4cm、GD＝3cmのとき、次の(1)、(2)の問いに答えなさい。

図Ⅱ



(1)　線分ECの長さを求めなさい。

1より AG＝AB＝6cm、BE＝GF＝4cm。BC＝AD＝AG＋GD＝6＋3＝9（cm）　EC＝9−4＝5

答　**5cm**

(2)　△FEGの面積を求めなさい。

FGを底辺（4cm）とすると、高さは点Eから直線FGまでの距離。BE＝4、BからFGまではAG＝6なので、高さは $6 - 4 = 2$
$\frac{1}{2} \times 4 \times 2 = 4$

答　**4cm²**